

CNC MP – Mathématiques I (2000–2025) : Synthèse pédagogique

Tableau de classification par thèmes

Thème	Années	Titre	Idées clés
1. Fonctions de Bessel et équations associées			
Fonctions de Bessel	2001, 2007, 2012, 2018	Définition et propriétés	Équation différentielle, séries entières, comportement asymptotique, zéros et irrationalité
2. Transformées intégrales			
Transformée de Fourier	2003, 2024	Inversion et convolution	Formule d'inversion, propriétés, convolution
Transformée de Laplace	2011, 2013, 2017, 2025	Applications	Abscisse de convergence, résolution d'EDO, intégrales de Dirichlet
3. Séries de Fourier			
Séries de Fourier	2002, 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 2019	Convergence	Théorème de Dirichlet, calcul de $\zeta(2)$, EDP
4. Équations différentielles			
EDO linéaires	2004, 2015, 2017, 2023, 2025	Résolution	Variation des constantes, solutions bornées
5. Analyse complexe			
Fonctions holomorphes	2008, 2011, 2014	Propriétés	Liouville, prolongement analytique
6. Probabilités			
Lois de probabilité	2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2024	Moments	Lois usuelles, convergence
7. Intégrales et opérateurs			
Intégrales	2000, 2006, 2013, 2021, 2023, 2024, 2025	Convergence	Intégrales de Dirichlet, Gauss
8. Séries entières			
Séries entières	2000, 2007, 2009, 2016, 2022	Développement	Rayon, somme, étude aux bornes
9. Approximation			
Weierstrass	2009, 2016	Approximation	Polynômes de Bernstein
10. Analyse fonctionnelle			
Opérateurs	2000, 2002, 2006, 2015	Spectre	Norme, valeurs propres
11. Suites numériques			
Suites	2005, 2021, 2022	Asymptotique	Constante d'Euler, équivalents
12. Algèbre			
Matrices	2014, 2015	Structure	Matrices symétriques positives

Remarque : Certains sujets abordent plusieurs thèmes.

